

浙江理工大学科技与艺术学院

KEYI COLLEGE OF ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY

计算机网络操作系统

大作业报告

大作业名称 ：Linux 系统各项库服务的综合运用

大作业时间：2025/12/11

专　　业　大数据管理与应用

班　　级　24大数据管理与应用1班

学生姓名　杨济同，陈铭皓，冯永吉，李勇

学　　号　Xc24590103,Xc24590104,Xc24590105,Xc24590107

指导老师　叶　　杰　　锋

一、需求分析

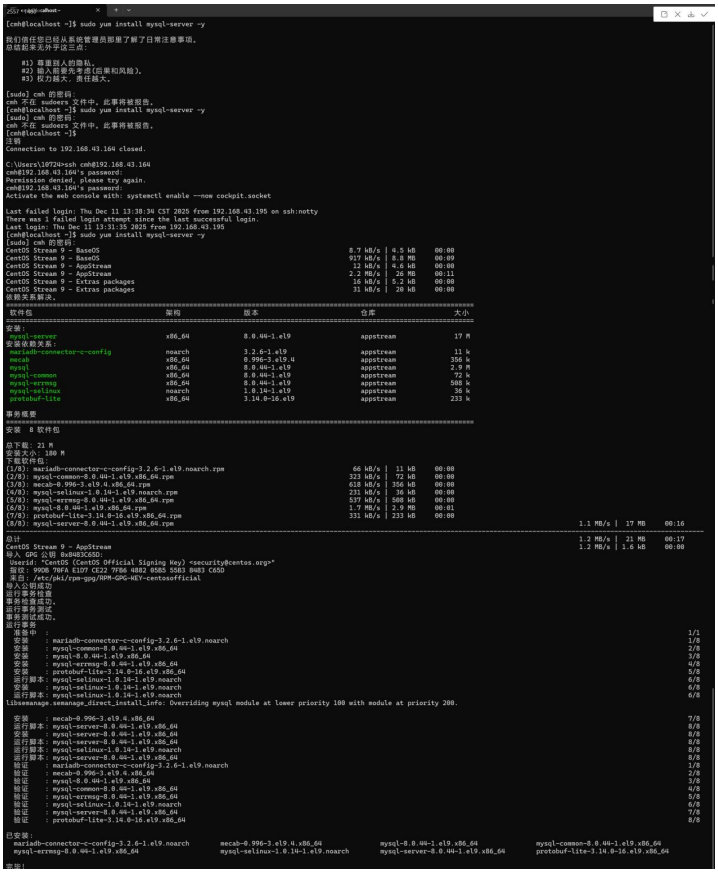
以 Linux 系统为大框架，延伸出对于 vsftpd 服务的部署，实现文件上传与下载功能，配置用户权限，禁止使用匿名访问；安装并配置 MySQL 数据库服务；创建数据库和数据表，支持远程连接，并通过工具进行 MySQL 连接的测试，以及通过 Nginx，Apache 服务，发布一个静态网页，能够通过其他 PC 的浏览器进行访问（网络为桥接模式），最终创建本地成员组，进行归并与传输数据。

二、设计思路

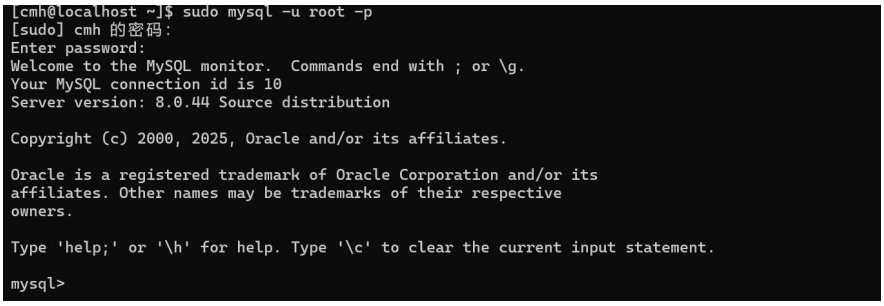
本次大作业通过以本地一台主机为主体核心，4 名小组成员通过连接同一个热点网络环境下，分别分工完成 Linux 系统的 FTP 服务部署，Linux vsftpd 不同用户测试的完整 Shell 脚本，包含环境初始化、用户创建、权限配置、功能测试和环境清理模块，MySQL 服务部署，Web 服务部署，SHELL 脚本的运行与本地用户组的创建与归并，使用的环境为 CentOS9.0，Filezilla，Mysql 数据软件库，先成功创建 bigdate 数据库，重新通过 sudo 以 root 身份登录 MySQL 后刷新权限，随后在 Linux 终端执行开放 MySQL 默认 3306 端口、重新加载防火墙规则的指令，完成数据库权限与系统端口配置的基础操作。FTP 服务器，通过桥接的网络连接方式，搭建一个局域网，便于成员间进行数据的传输与交流操作。

三、详细设计

1.MySQL 服务部署



安装 MySQL 服务器



配置 MySQL 服务器

重点注释：先成功创建 bigdate 数据库，重新通过 sudo 以 root 身份登录 MySQL 后刷新权限，随后在 Linux 终端执行开放 MySQL 默认 3306 端口、重新加载防火墙规则的指令，完成数据库权限与系统端口配置的基础操作。

```
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.44 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE bigdate
    -> ;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> CREATE USER 'user1'@'%' IDENTIFIED BY 'password1';
ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON bigdata.* TO 'user1'@'%';
ERROR 1410 (42000): You are not allowed to create a user with GRANT
mysql> client_loop: send disconnect: Connection reset

C:\Users\10724>ssh cmh@192.168.43.164
cmh@192.168.43.164's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Dec 11 13:56:58 2025 from 192.168.43.195
[cmh@localhost ~]$ sudo mysql -u root -p
[sudo] cmh 的密码:
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.44 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
    ->
[1]+  已停止               sudo mysql -u root -p
[cmh@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
FirewallD is not running
[cmh@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --reload
FirewallD is not running
[cmh@localhost ~]$
```

MySQL 数据库的权限管理、防火墙配置等操作（包含错误调试）

重点注释：

```
mysql> CREATE USER 'user1'@'%' IDENTIFIED BY 'password1';  -- 尝试创建用户 user1（允许任意 IP 登录），密码设为 password1

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON bigdata.* TO 'user1'@'%';  -- 尝试给 user1 授予 bigdata 库的所有权限
```

```
mysql>
mysql> select user();
+----------------+
| user()         |
+----------------+
| root@localhost |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> create database test_db;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> use test.db;
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'test.db'
mysql> use test_db;
Database changed
```

数据库的创建与切换

重点注释：

mysql> select user(); -- 查看当前登录的 MySQL 用户

mysql> use test.db; -- 尝试切换到 test.db 数据库

mysql> use test_db; -- 正确切换到 test_db 数据库

```
mysql> insert into user(id,name,email) values ('1','zhangsan','123456@qq.com'),('2','lisi','123456@hao123.com'),('3','wa
ngwu','123456@wangyi.com');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from users;
ERROR 1146 (42S02): Table 'test_db.users' doesn't exist
mysql> select * from user;
+----+----------+-------------------+
| id | name     | email             |
+----+----------+-------------------+
|  1 | zhangsan | 123456@qq.com     |
|  2 | lisi     | 123456@hao123.com |
|  3 | wangwu   | 123456@wangyi.com |
+----+----------+-------------------+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

数据表的插入与查询

重点注释：

```
mysql> insert into user(id,name,email) values
('1','zhangsan','123456@qq.com'),('2','lisi','123456@hao123.com'),('3','wangwu','123456@wangyi.com');  -- 向 user 表插入 3 条数据
（id、姓名、邮箱）
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)  -- 提示：插入成功，影响 3 行数据
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0  -- 说明：3 条记录、无重复、无警告
mysql> select * from users;  -- 尝试查询 users 表
```

2.FTP 服务部署

```
C:\Users\冯永吉>ssh fyj@192.168.43.164
fyj@192.168.43.164's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Dec 11 13:33:45 2025 from 192.168.43.63
[fyj@localhost ~]$ sudo yum install -y vsftpd
[sudo] fyj 的密码：
上次元数据过期检查：0:00:26 前，执行于 2025年12月11日 星期四 13时39分22秒。
依赖关系解决。
================================================================================
 软件包                  架构                  版本                  仓库                  大小
================================================================================
安装：
 vsftpd                 x86_64                3.0.5-6.el9           appstream             168 k

事务概要
================================================================================
安装  1 软件包

总下载：168 k
安装大小：347 k
下载软件包：
vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64.rpm                                  396 kB/s | 168 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
总计                                                           224 kB/s | 168 kB     00:00
运行事务检查
正在等待 pid 为3401的进程退出。
```

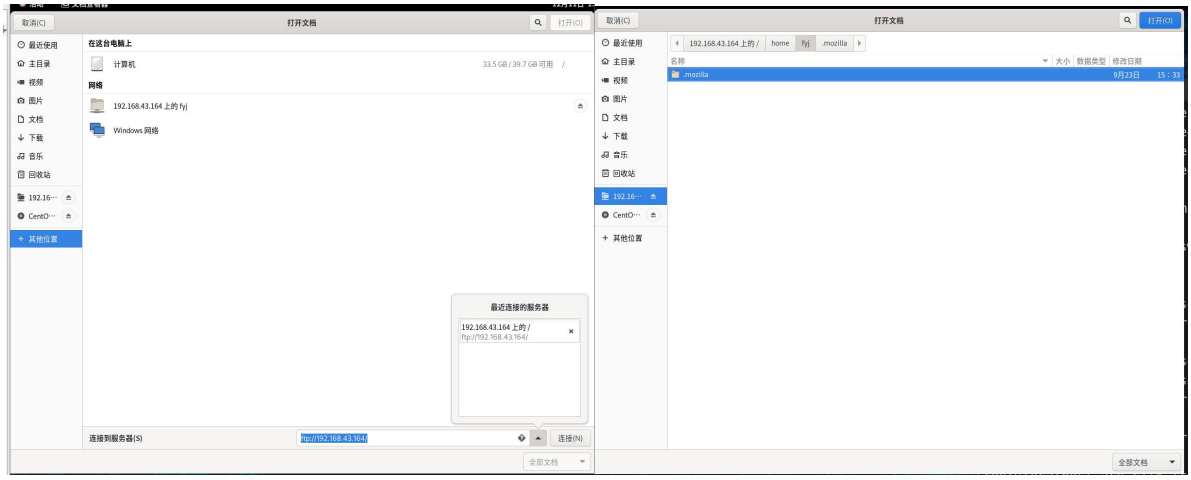
```
安装大小：347 k
下载软件包：
vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64.rpm                                  396 kB/s | 168 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
总计                                                           224 kB/s | 168 kB     00:00
运行事务检查
正在等待 pid 为3401的进程退出。
事务检查成功。
运行事务测试
事务测试成功。
运行事务
  准备中   :                                                                    1/1
  安装     : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64                                         1/1
  运行脚本：vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64                                         1/1
  验证     : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64                                         1/1

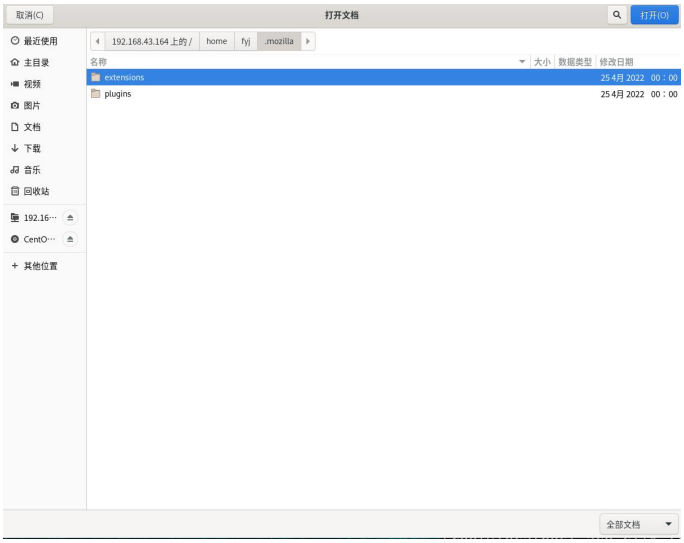
已安装：
  vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64

完毕！
[fyj@localhost ~]$ sudo systemctl enable vsftpd.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
[fyj@localhost ~]$ ftp://192.168.43.164
-bash: ftp://192.168.43.164: 没有那个文件或目录
[fyj@localhost ~]$ sudo systemctl enable vsftpd.service
[sudo] fyj 的密码：
[fyj@localhost ~]$ sudo systemctl start vsftpd.service
[fyj@localhost ~]$ client_loop: send disconnect: Connection reset

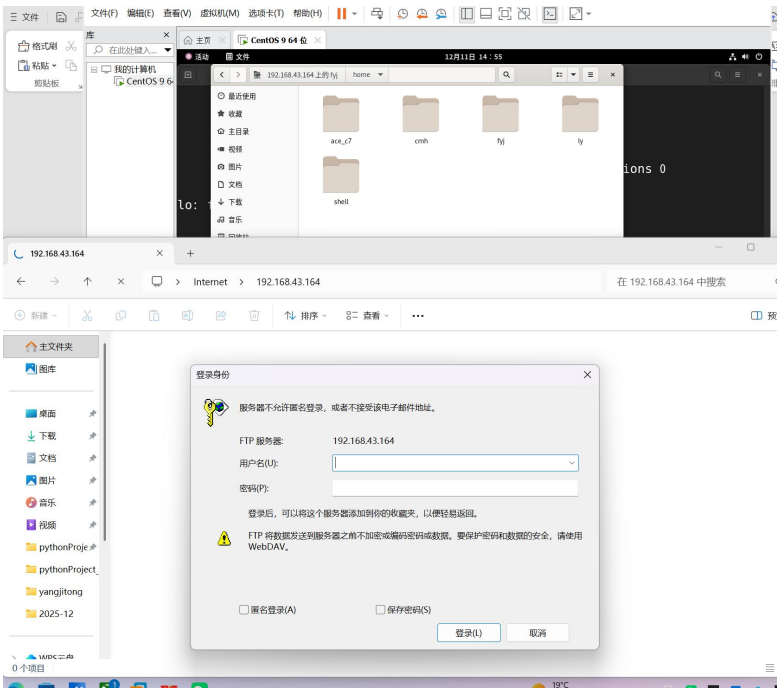
C:\Users\冯永吉>
```

安装 FTP 服务器

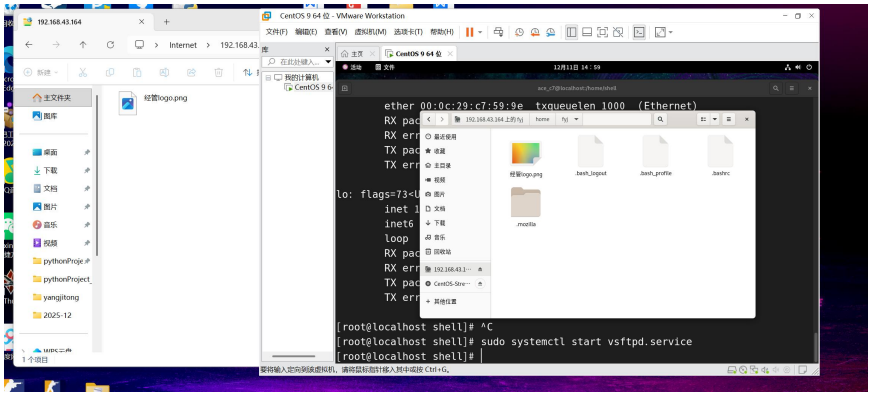


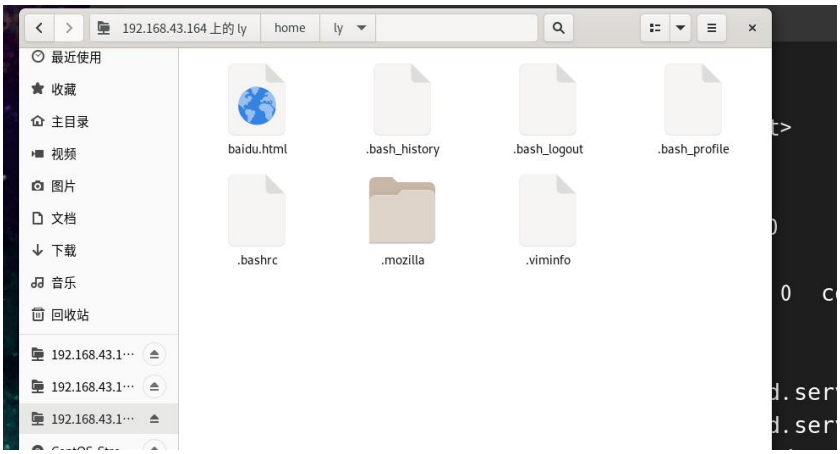


Linux 内部连接 FTP 服务器



Windows 页面外部连接 FTP 服务器





部署 vsftpd 服务，实现文件上传与下载功能

注释：

Linux vsftpd 不同用户测试的完整 Shell 脚本，包含环境初始化、用户创建、权限配置、功能测试和环境清理模块。

bash 脚本：先配置 4 个 FTP 用户权限（ace_c7 为管理员、fyj 设只读、cmh 限定到指定目录、ly 用默认权限），再重启 vsftpd 服务使配置生效，最后输出测试提示，说明各用户的 FTP 操作权限。

先创建含“testfile”内容的 test.txt 文件，再通过 FTP 连接 192.168.43.164，用 ace_c7 账号登录后，将本地 test.txt 上传至远程，又把远程 test.txt 下载为本地 ace_text.txt，最终完成双向文件传输，显示传输成功及速度。

先将本地 test.txt 上传至远程，显示传输 10 字节成功；再把远程 test.txt 下载为本地 ace_text.txt，同样传输成功，最后显示 FTP 连接关闭，明确了文件传输的状态与效率。

```bash
#!/bin/bash
# 针对你的4个用户的FTP测试脚本

# 1. 配置各用户权限（按需调整）
# ace_c7: 管理员（全权限，默认已有）
# fyj: 只读（禁写入）
sudo chmod -w /home/fyj
# cmh: 限定到/home/cmh/ftp_dir目录
sudo mkdir -p /home/cmh/ftp_dir && sudo chown cmh:cmh /home/cmh/ftp_dir
echo "local_root=/home/cmh/ftp_dir" | sudo tee -a /etc/vsftpd.conf
# ly: 默认权限（读写自己家目录）

# 2. 重启vsftpd生效
sudo systemctl restart vsftpd

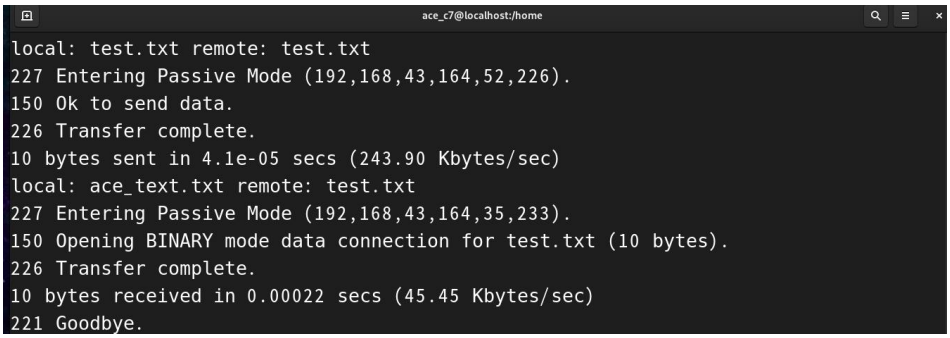
# 3. 测试提示
IP=$(hostname -I | awk '{print $1}')
echo -e "\n测试命令: ftp $IP"
echo "账号1（管理员）: ace_c7 →可上传/下载"
echo "账号2（只读）: fyj →仅能下载"
echo "账号3（限定目录）: cmh →仅访问ftp_dir"
echo "账号4（默认）: ly →读写自己目录"
~
~
"ftp02.sh" 22L, 804B                                    22,54-39      全部
```

```
[root@localhost home]# ./ftp02.sh
local_root=/home/cmh/ftp_dir

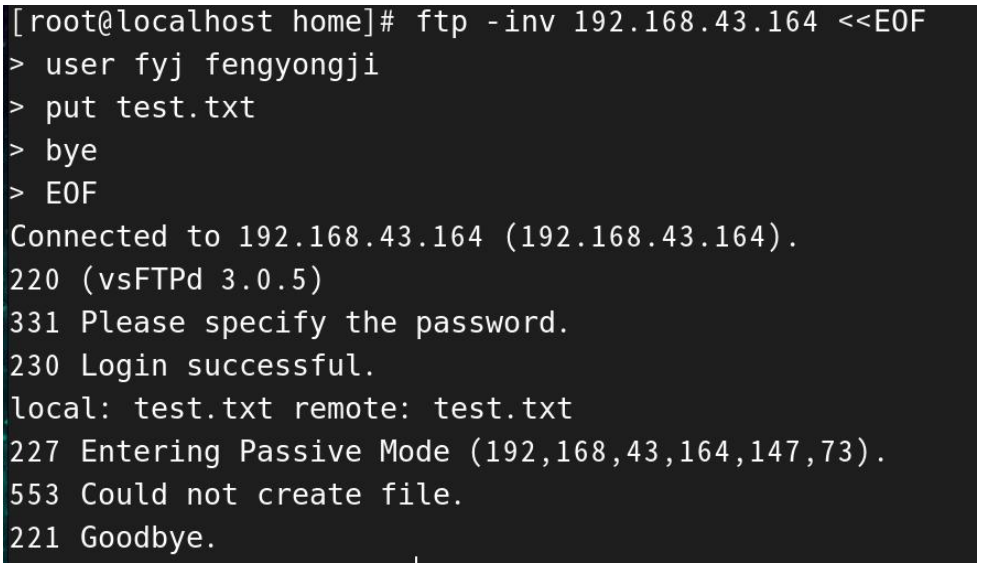
测试命令: ftp 192.168.43.164
账号1（管理员）: ace_c7 →可上传/下载
账号2（只读）: fyj →仅能下载
账号3（限定目录）: cmh →仅访问ftp_dir
账号4（默认）: ly →读写自己目录
[root@localhost home]# hostname -I
192.168.43.164 2409:8929:6328:1afb:20c:29ff:fec7:599e
```

测试代码

```
[root@localhost home]# echo 'testfile' > test.txt && ftp -inv 192.168.43.164 <<EOF
> user ace_c7 Aa123456
> put test.txt
> get test.txt ace_text.txt
> bye
> EOF
Connected to 192.168.43.164 (192.168.43.164).
220 (vsFTPd 3.0.5)
331 Please specify the password.
230 Login successful.
local: test.txt remote: test.txt
227 Entering Passive Mode (192,168,43,164,52,226).
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
10 bytes sent in 4.1e-05 secs (243.90 Kbytes/sec)
local: ace_text.txt remote: test.txt
227 Entering Passive Mode (192,168,43,164,35,233).
150 Opening BINARY mode data connection for test.txt (10 bytes).
226 Transfer complete.
10 bytes received in 0.00022 secs (45.45 Kbytes/sec)
```

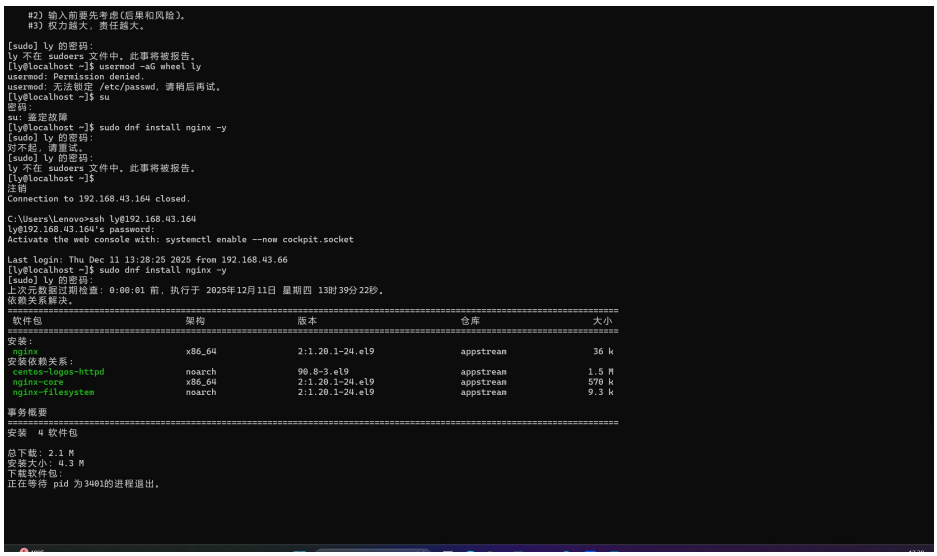


测试 ace_c7 用户(可上传/可下载)

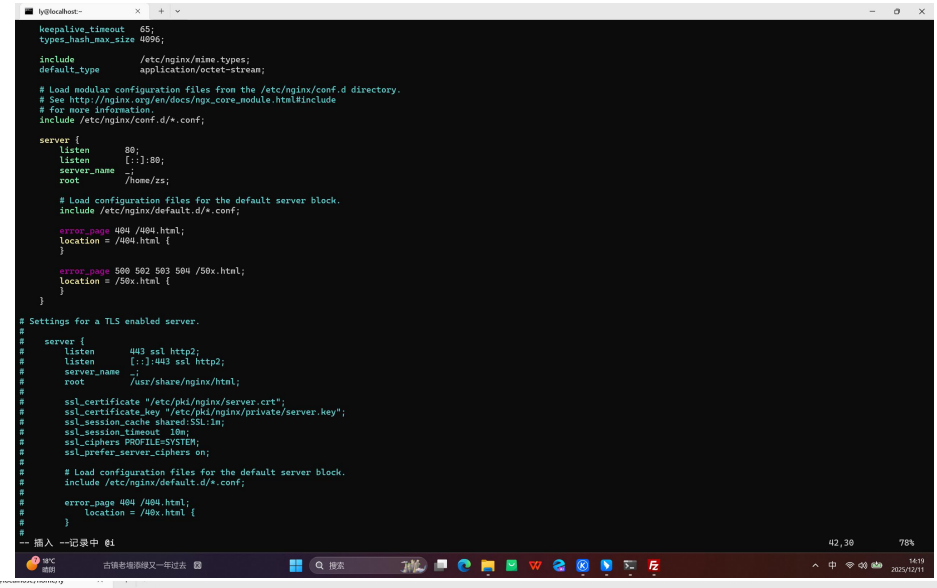


测试 fyj 用户(仅能下载)

3.Web 服务部署



安装 WEB 端服务库



```
    keepalive_timeout   65;
    types_hash_max_size 4096;

    include             /etc/nginx/mime.types;
    default_type        application/octet-stream;

    # Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
    # See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
    # for more information.
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

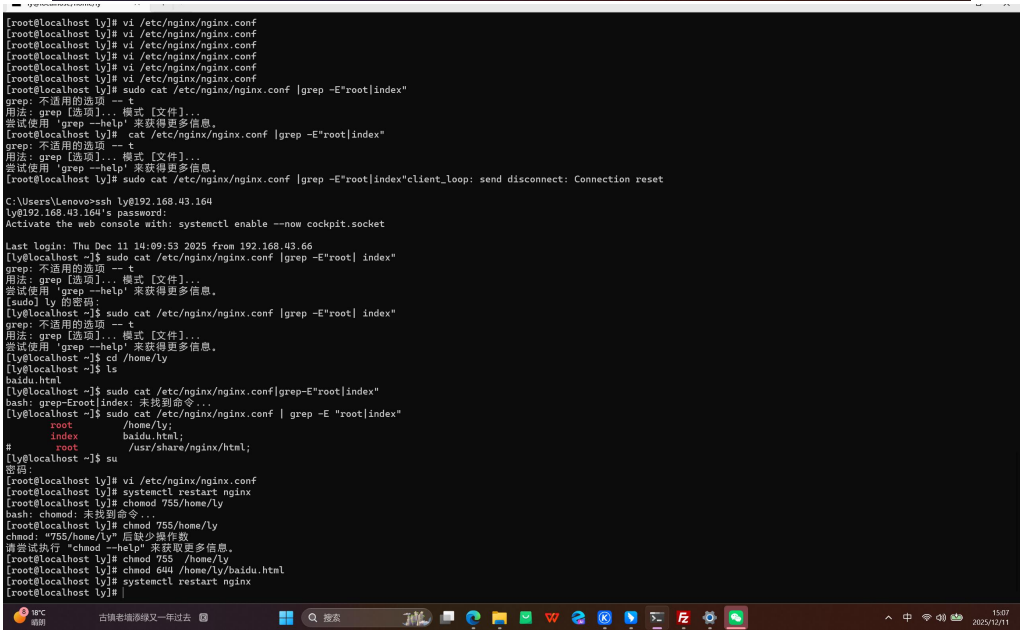
    server {
        listen       80;
        listen       [::]:80;
        server_name  _;
        root         /home/zs;

        # Load configuration files for the default server block.
        include /etc/nginx/default.d/*.conf;

        error_page 404 /404.html;
        location = /404.html {
        }

        error_page 500 502 503 504 /50x.html;
        location = /50x.html {
        }
    }

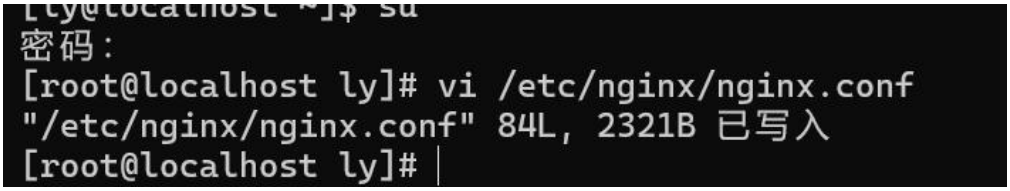
# Settings for a TLS enabled server.
#
#    server {
#        listen       443 ssl http2;
#        listen       [::]:443 ssl http2;
#        server_name  _;
#        root         /usr/share/nginx/html;
#
#        ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
#        ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
#        ssl_session_cache shared:SSL:1m;
#        ssl_session_timeout  10m;
#        ssl_ciphers PROFILE=SYSTEM;
#        ssl_prefer_server_ciphers on;
#
#        # Load configuration files for the default server block.
#        include /etc/nginx/default.d/*.conf;
#
#        error_page 404 /404.html;
#            location = /40x.html {
#        }
#
#
-- 插入 --记录中 @1                                                    42,30         78%
```



```
[root@localhost ly]# vi /etc/nginx/nginx.conf
[root@localhost ly]# vi /etc/nginx/nginx.conf
[root@localhost ly]# vi /etc/nginx/nginx.conf
[root@localhost ly]# vi /etc/nginx/nginx.conf
[root@localhost ly]# vi /etc/nginx/nginx.conf
[root@localhost ly]# vi /etc/nginx/nginx.conf
[root@localhost ly]# sudo cat /etc/nginx/nginx.conf |grep -E"root|index"
grep: 不适用的选项 -- t
用法: grep [选项]... 模式 [文件]...
尝试使用 'grep --help' 来获得更多信息。
[root@localhost ly]#  cat /etc/nginx/nginx.conf |grep -E"root|index"
grep: 不适用的选项 -- t
用法: grep [选项]... 模式 [文件]...
尝试使用 'grep --help' 来获得更多信息。
[root@localhost ly]# sudo cat /etc/nginx/nginx.conf |grep -E"root|index"client_loop: send disconnect: Connection reset

C:\Users\Lenovo>ssh ly@192.168.43.164
ly@192.168.43.164's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Thu Dec 11 14:09:53 2025 from 192.168.43.66
[ly@localhost ~]$ sudo cat /etc/nginx/nginx.conf |grep -E"root| index"
grep: 不适用的选项 -- t
用法: grep [选项]... 模式 [文件]...
尝试使用 'grep --help' 来获得更多信息。
[sudo] ly 的密码：
[ly@localhost ~]$ sudo cat /etc/nginx/nginx.conf |grep -E"root| index"
grep: 不适用的选项 -- t
用法: grep [选项]... 模式 [文件]...
尝试使用 'grep --help' 来获得更多信息。
[ly@localhost ~]$ cd /home/ly
[ly@localhost ~]$ ls
baidu.html
[ly@localhost ~]$ sudo cat /etc/nginx/nginx.conf|grep-E"root|index"
bash: grep-Eroot|index: 未找到命令...
[ly@localhost ~]$ sudo cat /etc/nginx/nginx.conf | grep -E "root|index"
        root         /home/ly;
        index        baidu.html;
#       root         /usr/share/nginx/html;
[ly@localhost ~]$ su
密码：
[root@localhost ly]# vi /etc/nginx/nginx.conf
[root@localhost ly]# systemctl restart nginx
[root@localhost ly]# chomod 755/home/ly
bash: chomod: 未找到命令...
[root@localhost ly]# chmod 755/home/ly
chmod: "755/home/ly" 后缺少操作数
请尝试执行 'chmod --help' 来获取更多信息。
[root@localhost ly]# chmod 755  /home/ly
[root@localhost ly]# chmod 644 /home/ly/baidu.html
[root@localhost ly]# systemctl restart nginx
[root@localhost ly]#
```

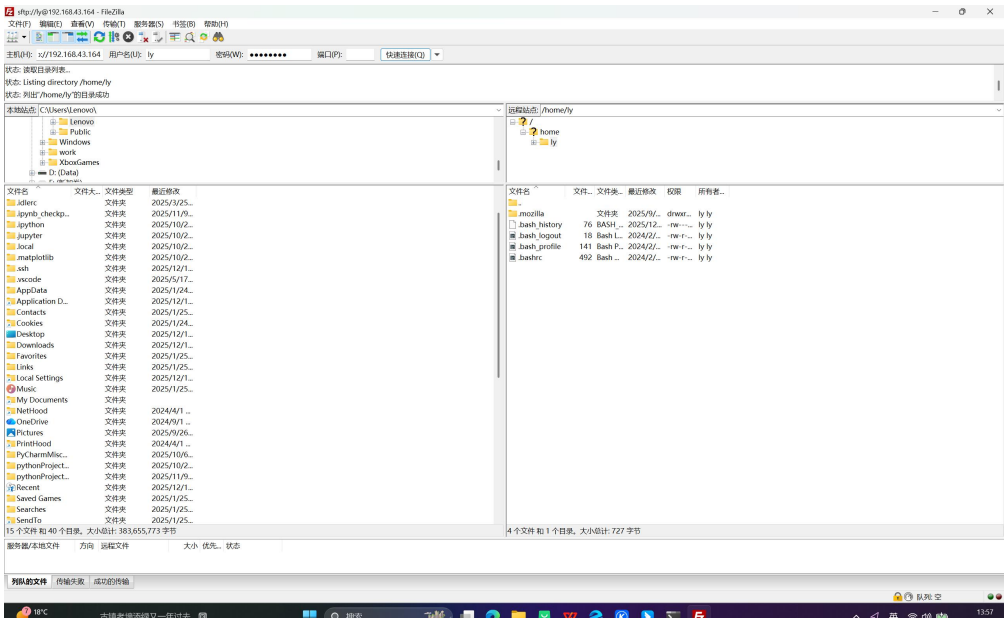


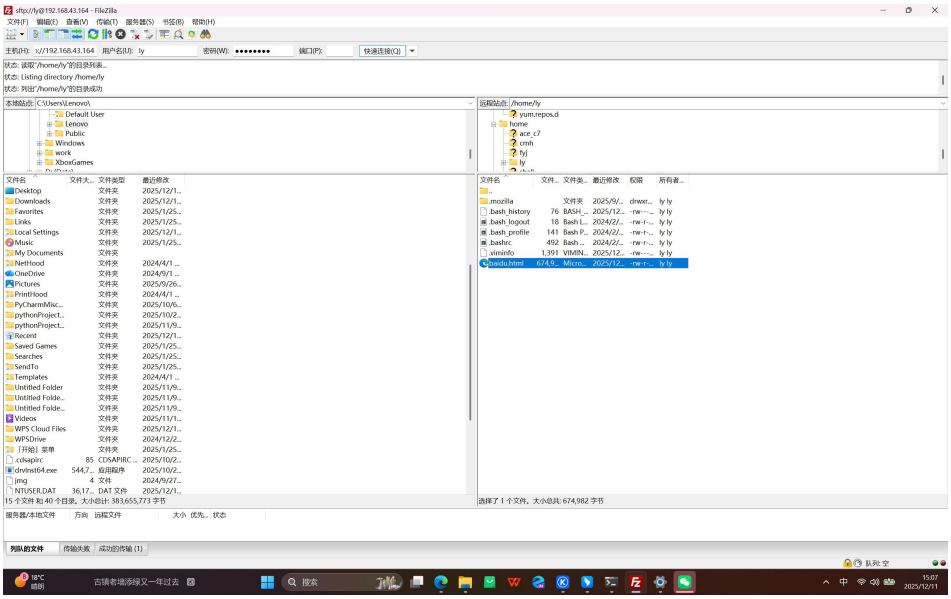
```
[ly@localhost ~]$ su
密码：
[root@localhost ly]# vi /etc/nginx/nginx.conf
"/etc/nginx/nginx.conf" 84L, 2321B 已写入
[root@localhost ly]#
```

修改 HTML 配置文件

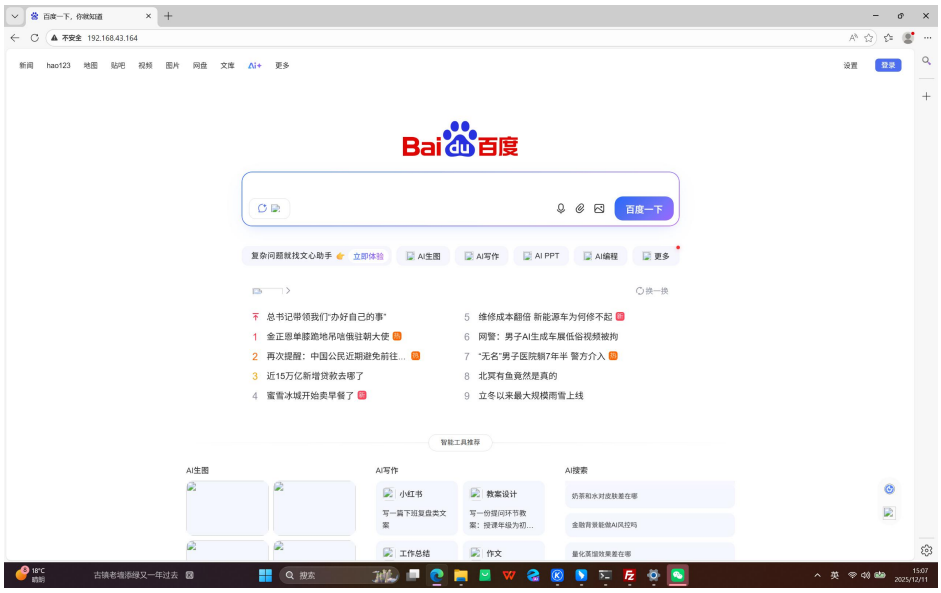


```
[root@localhost ly]# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
[root@localhost ly]#
```





网页通过 filezilla 传输至虚拟机本地用户文件夹中



成果展示

4.SHELL 脚本运行及成员归并

```
#!/bin/bash
# mysql_control.sh

case "$1" in
  start)
    sudo systemctl start mysqld
    echo "MySQL服务已启动"
    ;;
  stop)
    sudo systemctl stop mysqld
    echo "MySQL服务已停止"
    ;;
  restart)
    sudo systemctl restart mysqld
    echo "MySQL服务已重启"
    ;;
  *)
    echo "用法: $0 {start|stop|restart}"
    exit 1
    ;;
esac
~
~
"mysql01.sh" 21L, 358B
```

```
#!/bin/bash
# ftp_control.sh

case "$1" in
  start)
    sudo systemctl start vsftpd
    echo "FTP服务已启动"
    ;;
  stop)
    sudo systemctl stop vsftpd
    echo "FTP服务已停止"
    ;;
  restart)
    sudo systemctl restart vsftpd
    echo "FTP服务已重启"
    ;;
  *)
    echo "用法: $0 {start|stop|restart}"
    exit 1
    ;;
esac
~
~
"ftp01.sh" 21L, 350B
```

```
sudo systemctl start nginx
echo "Web服务已启动"
```

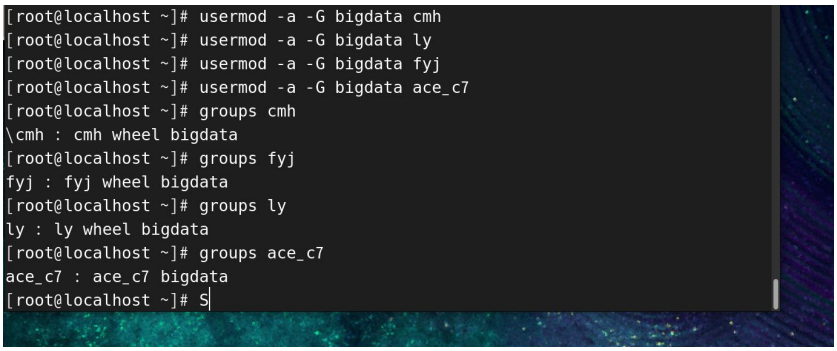
```
[root@localhost shell]# vi web01start.sh
[root@localhost shell]# sh web01start.sh
Web服务已启动
```

```
[root@localhost shell]# vi web01stop.sh
[root@localhost shell]# sh web01stop.sh
Web服务已停止
```

```
[root@localhost shell]# sh ftp01start.sh
FTP服务已启动
```

```
[root@localhost shell]# vi ftp01stop.sh
[root@localhost shell]# sh ftp01stop.sh
FTP服务已停止
```

Shell 脚本，分别实现 FTP、MySQL、Web 服务的开启与关闭



将所有用户放入 bigdata 的用户组中

四、心得体会

在本次 Linux 系统各项库服务综合运用大作业中，我们小组围绕 FTP、MySQL、Web 服务部署及用户组管理展开工作，从需求分析到最终落地，不仅提升了技术实操能力，更深刻体会到团队协作与问题解决的重要性。

在技术实现层面，我们遇到了不少典型问题，配置防火墙开放 3306 端口时，发现 FirewallD 未运行，通过启动服务后重新执行

命令，确保了 MySQL 远程连接功能正常。部署 vsftpd 服务时，初期尝试通过命令行直接访问 FTP 地址失败，排查后发现是操作方式有误，改为通过 FileZilla 工具并验证用户登录，最终实现文件上传与下载，同时通过配置禁用匿名访问，满足了权限管控需求。Web 服务部署中，用户“ly”因不在 sudoers 文件中无法执行安装命令，通过切换 root 用户获取权限，顺利完成 Nginx 安装；后续修改 nginx.conf 配置文件时，因路径书写错误导致服务启动异常，通过“nginx -t”命令检测配置语法，并修正 root 目录与索引文件路径，最终成功发布静态网页，实现其他 PC 浏览器访问。

过程中，我们通过共享同一热点搭建局域网，实时同步进度、共享解决思路，例如在用户组归并环节，需将所有成员账号加入“bigdata”组，通过“usermod -a -G”命令逐一配置后，使用“groups”命令验证归属，确保数据传输权限统一。这种明确分工、高效沟通的模式，让我们在规定时间内顺利完成所有任务，也让我意识到，复杂项目的落地离不开每个人的专业输出与团队的紧密配合。

此次大作业也暴露了我们的不足，比如初期对 Linux 命令的熟练度不足，导致部分操作反复试错；对服务配置文件的逻辑理解不够深入，排查问题时耗时较长。未来，我们会加强 Linux 系统基础与服务原理的学习，提升问题定位与解决效率。总体而言，这次实践不仅是对课堂知识的巩固，更培养了我们的工程思维与

团队协作能力，为后续更复杂的系统开发打下了坚实基础。

五、分工明细

学号	姓名	承担工作	工作量比例
Xc24590103	陈铭皓	Mysql 数据库的本地化搭建与各端口之间脚本编写	25%
Xc24590104	杨济同	Shell 自动化文件的连接与本地核心主机的搭建和用户组连接	25%
Xc24590105	冯永吉	FTP 服务器的安装与搭建，并传输和修改数据	25%
Xc24590107	李勇	Web 本地静态网页的组建和网络的桥接服务	25%

指导老师评价：

项目评价	优	良	中	一般	较差
课堂纪律：按时上课，无迟到早退					
完成态度：认真完成大作业设计，勤奋好学，积极思考					
项目完成度：按照要求完成项目设计					
课程质量：代码正确，按时完成，界面美观					
课程总结：思路清晰，调理清楚，全面总结了心得体会和不足					

总评成绩	**签名：** **时间：**